TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 6 — Probabilités

I. Vocabulaire

Définition

- Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat. Chaque résultat possible est une **issue**. L'ensemble des issues se note souvent Ω (« oméga »).
- Un **événement** est un ensemble d'issues. Il est **réalisé** si l'issue obtenue en fait partie. Un événement formé d'une seule issue est un événement **élémentaire**.
- Un événement **certain** est toujours réalisé (Ω tout entier); un événement **impossible** n'est jamais réalisé (ensemble vide, noté ∅).

Exemples — à compléter

On lance un dé équilibré à six faces et on note le nombre obtenu.
Issues : $\Omega = \{ 1; 2; 3; 4; 5; 6 \}$. Événement A « obtenir un nombre pair » : $A = \{ 2; 4; 6 \}$.
Événement B « obtenir un multiple de 3 » : $B = \{ 3; 6 \}$.
« Obtenir 7 » est un événement impossible. « Obtenir moins de 10 » est un événement certain.

II. Probabilité d'un événement

Définition

La **probabilité** d'un événement A, notée $P(A)$, est un nombre qui mesure la « chance » que A se réalise.

- Pour tout événement A : $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$; $P(\text{impossible}) = 0$; $P(\text{certain}) = 1$.
- La **somme** des probabilités de toutes les issues est égale à **1**.
- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Une probabilité peut s'écrire sous forme de fraction, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage : $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\ \%$.

Propriété — équiprobabilité

Lorsque toutes les issues ont la **même probabilité** (situation d'équiprobabilité : dé équilibré, pièce bien équilibrée, tirage « au hasard »…), alors :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}$$

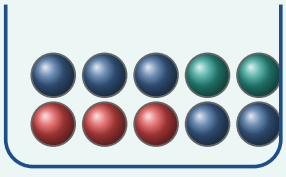
Exemples — à compléter

On tire au hasard une boule dans l'urne ci-contre (3 rouges, 5 bleues, 2 vertes).

$P(\text{rouge}) = \frac{3}{10} = 0{,}3$ $\quad P(\text{bleue}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$P(\text{verte}) = \frac{2}{10} = 20\ \%$

On vérifie : $\frac{3}{10} + \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = 1$.



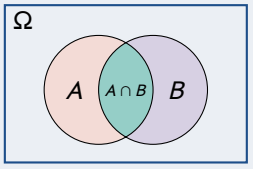
☞ Attention

L'équiprobabilité ne s'applique pas toujours. Avec deux dés, la somme 7 est plus probable que la somme 2 ; un osselet ou une punaise ne retombent pas de façon équiprobable sur chaque face.

III. Événement contraire, « et », « ou »

Définition

- L'**événement contraire** de A, noté $\overline{A}$ (« non A »), est formé des issues qui ne réalisent pas A.
- L'événement « A **et** B » (**intersection**, noté $A \cap B$) est réalisé si A et B sont réalisés tous les deux.
- L'événement « A **ou** B » (**réunion**, noté $A \cup B$) est réalisé si au moins l'un des deux est réalisé.
- A et B sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps ($A \cap B = \varnothing$).



Propriété

Pour tout événement A : $\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$.

Exemples — à compléter

Avec le dé : A « pair » $= \{2;4;6\}$ et B « multiple de 3 » $= \{3;6\}$.

$\overline{A} = \{\ 1;3;5\ \}$ $A \cap B = \{\ 6\ \}$ $A \cup B = \{\ 2;3;4;6\ \}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ $P(A \cup B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Si la probabilité de gagner à un jeu est 0,4, celle de perdre est $1 - 0{,}4 = 0{,}6$.

IV. Fréquences et probabilités

Définition

Si l'on répète n fois une expérience et que l'événement A est réalisé k fois, la **fréquence** de A est $\frac{k}{n}$.

Propriété — loi des grands nombres

Les fréquences **fluctuent** d'une série d'expériences à l'autre. Mais lorsque le nombre n de répétitions devient **très grand**, la fréquence d'un événement **se stabilise** autour de sa probabilité.
On peut ainsi **estimer** une probabilité inconnue (punaise, osselet…) par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais, en réalisant l'expérience ou en la **simulant** avec un tableur ou un programme (`ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)`, bloc « nombre aléatoire entre 1 et 6 »).

Exemples — à compléter

On lance une punaise 1 000 fois ; elle tombe 620 fois « pointe en haut ». Une estimation de la probabilité de tomber pointe en haut est $\frac{620}{1\,000} = 0{,}62$; pointe en bas : $0{,}38$.

V. Résoudre des problèmes de probabilités

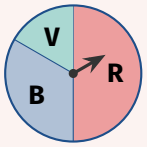
Méthode — situations sans équiprobabilité

On fait tourner la roue ci-contre ; les secteurs ne sont pas égaux. La probabilité d'un secteur est proportionnelle à son angle :

$P(\text{rouge}) = \dfrac{180}{360} = \dfrac{1}{2}$ $P(\text{bleu}) = \dfrac{120}{360} = \dfrac{1}{3}$

$P(\text{vert}) = \dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$

Somme : $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} = 1$ ✓



Exemples — à compléter— problème type brevet

Un sac contient des jetons rouges, verts et bleus. On tire un jeton au hasard. On sait que $P(\text{rouge}) = 0{,}35$ et $P(\text{vert}) = 0{,}45$, et qu'il y a 8 jetons bleus.

a. $P(\text{bleu}) = 1 - 0{,}35 - 0{,}45 = 0{,}2$. **b.** Nombre total de jetons : $8 \div 0{,}2 = 40$.

c. Jetons rouges : $0{,}35 \times 40 = 14$; jetons verts : $0{,}45 \times 40 = 18$.

Méthode — comparer deux jeux

Urne A : 3 boules gagnantes sur 8. Urne B : 5 boules gagnantes sur 12. Quelle urne choisir ?

$P_A = \dfrac{3}{8} = 0{,}375$ et $P_B = \dfrac{5}{12} \approx 0{,}417$: il vaut mieux choisir l'urne B.

On compare les **probabilités** (et non le nombre de boules gagnantes).

Le savais-tu ? Les probabilités sont nées en 1654 d'un échange de lettres entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat, à propos d'un problème posé par un joueur, le chevalier de Méré : comment partager équitablement les mises d'une partie interrompue ?